

1. Einführung° Organisatorisches° Klausur
2. Schwingungen° eindimensional
 1. Eindimensional° frei
 2. Eindimensional mit Dämpfung
 3. Erzwungene Schwingung
3. Mehrdimensionale Schwingungen° Chladni-Figuren
4. Schallfeld

Schallwellen sind Schwingungen im Raum.

Schall ist die erzwungene Schwingung elastischer Materie. Werden benachbarte Moleküle eines Mediums durch eine äußere Kraft aus ihrer Ruhelage bewegt^o dann pflanzt sich unter bestimmten Voraussetzungen

- die Anregung erfolgt ausreichend schnell und auf einer ausreichend großen Fläche –

dieser Bewegungsimpuls durch das Medium fort; eine Welle entsteht. Wellen sind Schwingungen in Zeit und Raum: Der zeitliche Verlauf an einem Punkt im Raum ist äquivalent zum räumlichen Verlauf zu einem Zeitpunkt.

Die Gesamtheit der von einer Quelle abgestrahlten Wellen wird als Schallfeld bezeichnet.

Typen von Schall

Schallausbreitung gibt es in jedem Medium. In Festkörpern spricht man von **Körperschall**° in Flüssigkeiten von Wasserschall bzw. **Flüssigkeitsschall**° in Gasen von **Luftschall**. In der Bauakustik spielt die Körperschallausbreitung eine wichtige Rolle. In der Tontechnik ist dagegen fast ausschließlich die Luftschallausbreitung von Bedeutung; der Körperschall wird hier nur zur Beschreibung von Saiten- und Membranschwingungen gebraucht.

Typen von Schall

Nennen Sie Beispiele für diese Schalltypen:

- **Körperschall**
- **Flüssigkeitsschall**
- **Luftschall**

Physikalische Beschreibung

Eine eindimensionale harmonische Welle einer Feldgröße α (z.B. Schalldruck oder Schallschnelle) ist durch

$$\alpha(t, x) = a_0 \cos(\omega t - kx)$$

gegeben.

In der für viele Zwecke geeigneteren komplexen Schreibweise

$$\alpha(t, x) = a_0 e^{j(\omega t - kx)}$$

Physikalische Beschreibung

$$\alpha(t, x) = a_0 \cos(\omega t - kx) = a_0 e^{j(\omega t - kx)}$$

Merke:

x: Ort

t: Zeit

$\omega = 2\pi f$: Kreisfrequenz

$k = \frac{2\pi}{\lambda}$: Wellenzahl

$T = \frac{1}{f}$ ist der zeitliche Abstand zweier gleicher Schwingungszustände

λ ist der räumliche Abstand zweier gleicher Schwingungszustände

Räumlicher und zeitlicher Verlauf sind über die Ausbreitungsgeschwindigkeit c gekoppelt.

$$c = \lambda f$$

Schallgeschwindigkeit

Man findet eine Näherung für die Schallgeschwindigkeit in Luft

$$c = \sqrt{\kappa R T}$$

κ : spezifische Wärmekapazität von Luft ° z.B. $\kappa_{\text{N}_2} = \frac{7}{5} = 1,4$

R: spezielle Gaskonstante ° $R_{\text{Luft}} = 287 \frac{\text{J}}{\text{kg K}}$

T: Temperatur in Kelvin

Aufgabe:

Schätzen Sie die Schallgeschwindigkeit bei folgenden Temperaturen ab und vergleichen Sie sie mit Werten aus dem Internet.

Temperatur in Celsius	Schallgeschwindigkeit in m/s (abgeschätzt)	Literaturwerte
0°		
20°		
40°		

Schallgeschwindigkeit

Man findet eine Näherung für die Schallgeschwindigkeit in Luft

$$c = \sqrt{\kappa R T}$$

κ : spezifische Wärmekapazität von Luft° z.B. $\kappa_{\text{Luft}} = \frac{7}{5} = 1,4$

R: spezielle Gaskonstante° $R_{\text{Luft}} = 287 \frac{\text{J}}{\text{kg K}}$

T: Temperatur in Kelvin

Aufgabe:

Schätzen Sie die Schallgeschwindigkeit bei folgenden Temperaturen ab:

Temperatur in Celsius	Schallgeschwindigkeit in m/s (abgeschätzt)	Literaturwert in m/s
0°	$c = \sqrt{1,40 \cdot 287 \cdot 273,15} = 331,3$	
20°	$c = \sqrt{1,40 \cdot 287 \cdot 293,15} = 343,2$	
40°	$c = \sqrt{1,40 \cdot 287 \cdot 313,15} = 354,7$	

Schallgeschwindigkeit

κ : spezifische Wärmekapazität von Luft ° z.B. $\kappa_{\text{Luft}} = \frac{7}{5} = 1,4$

R: spezielle Gaskonstante ° $R_{\text{Luft}} = 287 \frac{\text{J}}{\text{kg K}}$

T: Temperatur in Kelvin

Aufgabe:

Schätzen Sie die Schallgeschwindigkeit bei folgenden Temperaturen ab:

Temperatur in Celsius	Schallgeschwindigkeit in m/s (abgeschätzt)	Literaturwert in m/s
0°	$c = \sqrt{1,40 \cdot 287 \cdot 273,15} = 331,3$	
20°	$c = \sqrt{1,40 \cdot 287 \cdot 293,15} = 343,2$	
40°	$c = \sqrt{1,40 \cdot 287 \cdot 313,15} = 354,7$	

Schallgeschwindigkeit

Als gute Näherung erweist sich $c = \sqrt{\kappa RT} \approx 331,4 \cdot \sqrt{1 + \frac{T_{Cels}}{273}}$ in $\frac{m}{s}$

Schätzen Sie ab:

- a) welche Strecke legt der Schall in drei Sekunden zurück?
- b) Um wie viele Meter "kommt der Schall im Sommer weiter" als im Winter?

In den meisten praktischen Fällen kann die Schallgeschwindigkeit als konstant angesehen werden.

Bei Musikinstrumenten kommt jedoch die Temperaturabhängigkeit der Materialien als Einfluss hinzu ($c = \lambda f$).

Bei Beschallungen im Freien oder in großen Hallen kann die in verschiedenen Höhen unterschiedliche Temperatur zur **Schallbrechung** führen.

Schallgeschwindigkeit in anderen Medien

In Abhängigkeit von der Molekülstruktur^o der Dichte und dem Aggregatzustand eines Mediums ist die Schallgeschwindigkeit u.U. erheblich größer als in Luft: So beträgt sie in Helium etwa 970 m/s^o in Meerwasser 1530 m/s^o in Holz 3300 bis 4700 m/s und in Stahl 5100 m/s.

Überlegen Sie

- welche Eigenschaften für eine besonders hohe Schallgeschwindigkeit in Festkörpern wichtig ist.
- in welchem Festkörper erwarten Sie die höchste Schallgeschwindigkeit

$$c_{\text{Diamant}} = 18000 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Für Tontechnik relevanter Frequenzbereich

Der hörbare und damit für die Tontechnik relevante Frequenzbereich umfasst maximal 16 Hz bis 20 kHz (meist wird entweder 16 ... 16kHz oder 20 ... 20kHz angegeben).

Dies nennt man zur Abgrenzung gegen die hohen Frequenzen der Sendetechnik den **Niederfrequenz-Bereich (NF)**. Der synonyme angloamerikanische Begriff Audio Frequency Range (AF) wird auch eingedeutscht verwendet (Audio-Frequenzbereich).

Für Tontechnik relevanter Frequenzbereich

Der hörbare und damit für die Tontechnik relevante Frequenzbereich umfasst maximal 16 Hz bis 20 kHz (meist wird entweder 16 ... 16kHz oder 20 ... 20kHz angegeben).

Dies nennt man zur Abgrenzung gegen die hohen Frequenzen der Sendetechnik den **Niederfrequenz-Bereich (NF)**. Der synonyme angloamerikanische Begriff Audio Frequency Range (AF) wird auch eingedeutscht verwendet (Audio-Frequenzbereich).

Bestimmen Sie:

Frequenzbereich	Wellenlänge von ... bis ...
16 Hz bis 16 kHz	
20 Hz bis 20 kHz	
Standardmesston 1 kHz	
"eingestrichenes a" a' bei 20° C	

Für Tontechnik relevanter Frequenzbereich

Der hörbare und damit für die Tontechnik relevante Frequenzbereich umfasst maximal 16 Hz bis 20 kHz (meist wird entweder 16 ... 16kHz oder 20 ... 20kHz angegeben).

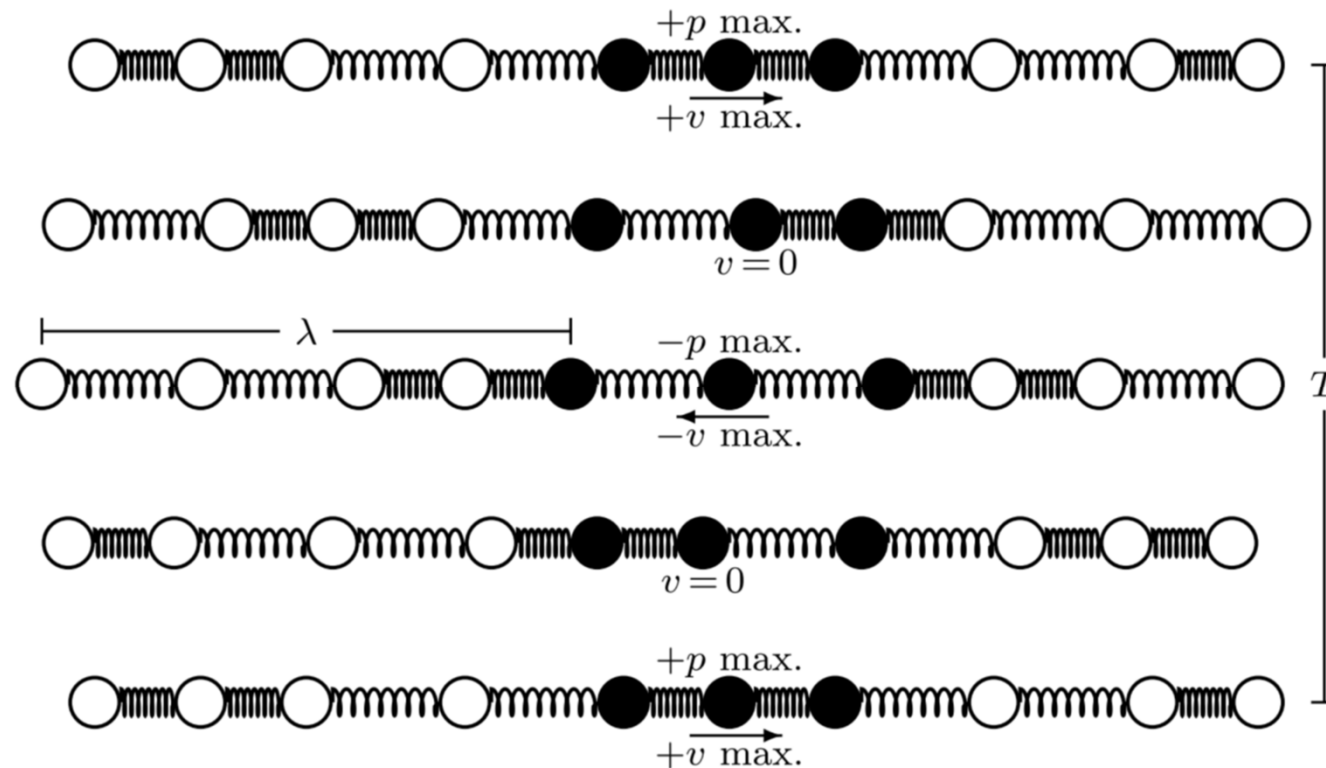
Dies nennt man zur Abgrenzung gegen die hohen Frequenzen der Sendetechnik den **Niederfrequenz-Bereich (NF)**. Der synonyme angloamerikanische Begriff Audio Frequency Range (AF) wird auch eingedeutscht verwendet (Audio-Frequenzbereich).

Bestimmen Sie:

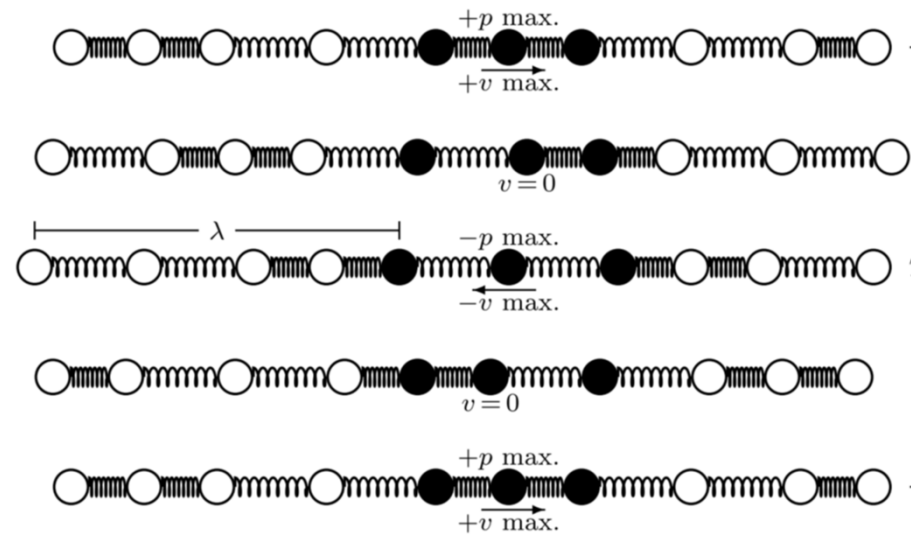
Frequenzbereich	Wellenlänge von ... bis ...
16 Hz bis 16 kHz	21 m ... 2 [°] 1 cm
20 Hz bis 20 kHz	17 m ... 1 [°] 7 cm
Standardmesston 1 kHz	34 cm
"eingestrichenes a" a' bei 20° C	78 cm

Modell des Schalls als gekoppelter Federpendel

Ein Modell für die eindimensionale Schallausbreitung ist eine Reihe gekoppelter Federpendel.



Modell des Schalls als gekoppelter Federpendel



Im Gegensatz zur erzwungenen Schwingung des Federpendels ist es aber bei der Wellenausbreitung nicht ohne weiteres möglich^o Resonanz zu erzeugen: Resonanz kann nur auftreten^o wenn es durch mehrfache Reflexion einer Schallwelle zur Interferenz kommt – eine solche Luftschallresonanz nennt man stehende Welle

Modell des Schalls als gekoppelter Federpendel

Die charakteristischen Größen der Schallwelle sind Druck und Schnelle. Die Schallschnelle (engl. velocity) v ist die mittlere Geschwindigkeit der schwingenden Luftmoleküle. Sie ist nicht wirklich schnell: Bei Zimmerlautstärke beträgt sie rund $0{,}25 \text{ mm/s}$ und ist damit rund $1{,}4$ Millionen Mal langsamer als die Schallgeschwindigkeit!

Bei den leisesten noch hörbaren Schallwellen beträgt die Schnelle unvorstellbare

$$0{,}05 \text{ } \mu\text{ m/s}$$

bei dieser Geschwindigkeit wäre ein Luftmolekül siebeneinhalb Monate unterwegs^o um einen einzigen Meter zurückzulegen ...

Auslenkung der Moleküle

Dementsprechend ist auch die Auslenkung der Moleküle ξ sehr klein.

Sie lässt sich für harmonische Wellen wegen

$$\xi(t, x) = \xi_0 e^{j(\omega t - kx)}$$

und Schnelle und Auslenkung der Luftmoleküle $v = \partial \xi / \partial t$ mit $\xi_0 = \frac{v_0}{\omega}$ berechnen.

Bei einer Frequenz von 1 kHz ($\omega = 2\pi \cdot 1000$ Hz) ergibt sich für den **leisesten noch hörbaren Schall** ein Wert von $\xi_0 \approx 8 \cdot 10^{-12} \text{ m}$

Zum Vergleich: Durchmesser eines Wasserstoffatoms ca 1 Ångström.

Also $8 \cdot 10^{-12} \text{ m} = 0,08$ Ångström sind weniger als 1/10 eines Atomdurchmessers.

Auslenkung der Moleküle

Und auch wenn es wirklich laut wird, bleibt die Auslenkung der Luftmoleküle klein. An der Schmerzgrenze und bei den tiefsten noch hörbaren Tönen ist sie nicht größer als 1 mm.

Was ein Langhub-Tieftöner im Tiefbassbereich produziert, ist vor allem akustische Blindleistung

Der Schalldruck

Unsere Ohren reagieren nicht auf die Schnelle oder die Molekülauslenkung sondern auf Druckschwankungen.

Daher ist die mit Abstand wichtigste Schallfeldgröße der Schalldruck p (von englisch pressure).

Erinnerung: Einheit des Drucks ist das **Pascal** $\text{Pa} = \frac{\text{N}}{\text{m}^2}$

Der Schalldruck

Bei mittleren Frequenzen können wir Druckschwankungen von ungefähr $20 \mu\text{Pa}$ bis 20 Pa (Effektivwert) wahrnehmen. Der "lauteste" Schalldruck ist also ungefähr eine Million Mal größer als der "leiseste" Schalldruck

Zum Vergleich:

Der wetterabhängige statische Luftdruck beträgt im Mittel $1013 \text{ hPa} \approx 10^5 \text{ Pa}$, ist also etwa 5000 mal größer als der größte wahrnehmbare Wechseldruck.

Der Wellenwiderstand in der Akustik

Das Verhältnis zwischen Schalldruck und Schallschnelle beschreibt vollständig die akustischen Eigenschaften eines Mediums.

Man bezeichnet es als Wellenwiderstand oder Schallimpedanz $Z = \frac{p}{v}$

Für die ebene Welle bzw. im Fernfeld ist das Verhältnis von Druck und Schnelle und damit auch der Wellenwiderstand reellwertig und konstant. Er entspricht dann dem Produkt aus Ruhedichte und Schallgeschwindigkeit und wird als Schallkennimpedanz Z_0 bezeichnet:

$$Z_0 = \varrho x_0 \cdot c_0 \approx 413 \frac{kg}{m^2 s}$$

Luftsdichte $\varrho_0 = 1,204 \frac{kg}{m^3}$, bei Luftdruck 1013 hPa und 20° C.

Energie und Leistung bei Schall

Für die Schallenergie sind verschiedene Beschreibungen möglich. Die Schallintensität J (engl. intensity) ist ein relatives Energiemaß. Sie berechnet sich aus dem Produkt von Druck und Schnelle

$$J = p \cdot v, \text{ Einheit } \frac{W}{m^2}$$

Ein absolutes Energiemaß (z.B. für die von einer Quelle abgestrahlte Gesamtenergie) ist die Schallleistung P (englisch power).

Sie ist die Intensität multipliziert mit der durchschallten Fläche

$$P = p \cdot v \cdot S = J \cdot S, \text{ Einheit } W$$

Energie und Leistung bei Schall, typische Werte

Typische Werte für die gesamte abgestrahlte Schallleistung liegen zwischen einigen μW bei Sprache bis zu einigen W bei sehr lauten und basskräftigen Instrumenten (z.B. Basstrommel).

Intensität und Leistung sind proportional zum Quadrat des Schalldrucks:
Unter der Annahme einer ebenen Welle (bzw. im Fernfeld) ist ja das Verhältnis von Druck und Schnelle proportional. Daher kann man die Schallschnelle durch den Schalldruck ersetzen:

$$v = \frac{p}{Z_0}; \quad J = \frac{p^2}{Z_0} \sim p^2$$

Herleitung aus der Wellengleichung

beim nächsten Mal ...